

Práctica Individual Tipo Examen: Consolidación Hito 2

Resuelva individualmente detallando sus pasos y suposiciones. **No use derivaciones largas memorizadas**, aplique las leyes de circuitos directamente[cite: 7].

Nombre Estudiante: _____ Fecha: _____

Round 1: Preparación (DC y Ganancia Diferencial)[cite: 7]**Problema A — Q-point[cite: 7]**

Dado $V_{CC} = 9.0\text{ V}$, $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$, $v_C = 6.55\text{ V}$ y $v_E = -0.70\text{ V}$ [cite: 7]. Calcule explícitamente I_C y V_{CE} [cite: 7]. Determine la región de operación y evalúe la compatibilidad con el bias nominal de Hito 2[cite: 7].

Problema B — Current Mirror[cite: 7]

Dado $R_{REF} = 8.2\text{ k}\Omega$, $V_{EE} = -9\text{ V}$ y $V_{BE} \approx 0.7\text{ V}$ [cite: 7]. Estime analíticamente I_{REF} [cite: 7]. Si en hardware se mide una corriente de cola $I_T = 0.88\text{ mA}$, cuantifique la discrepancia, liste causas físicas y juzgue si esto, por sí solo, demuestra una falla catastrófica del circuito[cite: 7].

Problema C — Differential Pair (g_m y A_d)[cite: 7]

Considerando un punto de reposo validado con $I_C = 0.48\text{ mA}$, y $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$ [cite: 7]. Calcule g_m (use $V_T = 25.85\text{ mV}$)[cite: 7]. Calcule la ganancia Single-Ended $A_{d,se}$ [cite: 7]. Para un $v_d = 5\text{ mV}$, calcule la amplitud esperada $v_{C2,ac}$ e indique su signo o fase relativa respecto a v_d [cite: 7].

Round 2: Cierre (Modo Común, CMRR y Diagnóstico)[cite: 7]

Problema D — Descomposición Diferencial/Common Mode[cite: 7]

Usted inyecta voltajes asimétricos: $v_1 = 1.020 \text{ V}$ y $v_2 = 0.980 \text{ V}$ [cite: 7]. Calcule analíticamente v_d y v_{cm} , clasifique la naturaleza de la excitación y demuestre matemáticamente la reconstrucción de v_1 y v_2 [cite: 7].

Problema E — CMRR Validity Gate[cite: 7]

Un grupo reporta el **Caso 1**: $A_{d,se} = 40$, $A_{c,se} = 0.04$, ambos medidos en v_{C2} [cite: 7]. Otro grupo reporta el **Caso 2**: $A_{d,diff} = 80$ (entre colectores), $A_{c,se} = 0.04$ (en un colector)[cite: 7]. Determine rigurosamente la validez del CMRR para cada caso y calcúlelo en dB solo si el método es válido[cite: 7].

Problema F — Measurement Interpretation[cite: 7]

Un grupo registra la siguiente tabla de datos[cite: 7]:

- v_d inyectado = 5.0 mV_{pp}
- Salida v_{C2} diferencial = 200 mV_{pp}
- v_{cm} inyectado = 200 mV_{rms}
- Salida v_{C2} común = 5 mV_{pp}

¿Se puede calcular el CMRR directamente operando estos números? Justifique su respuesta detallando el error metodológico[cite: 7].